La regla de L'Hospital

Formas indeterminadas $\frac{0}{0}$ y $\frac{\infty}{\infty}$

Semana 11 – Sesión 2

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Enunciar la **regla de L'Hospital** y justificarla con el TVM de Cauchy.
2. Aplicarla a formas $\frac{0}{0}$ y $\frac{\infty}{\infty}$, incluso repetidamente.
3. Comparar órdenes de crecimiento: logaritmos, potencias, exponenciales.
4. Reconocer los errores frecuentes y los casos en que la regla no ayuda.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:15	Motivación: límites que no se resuelven algebraicamente
0:15 – 0:40	Enunciado e idea de la prueba
0:40 – 1:15	Ejemplos $\frac{0}{0}$ y $\frac{\infty}{\infty}$; aplicación repetida
1:15 – 1:45	Jerarquía de crecimiento. Errores frecuentes
1:45 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Motivación y enunciado
2. Ejemplos
3. Cuidados
4. Ejercicios

Motivación

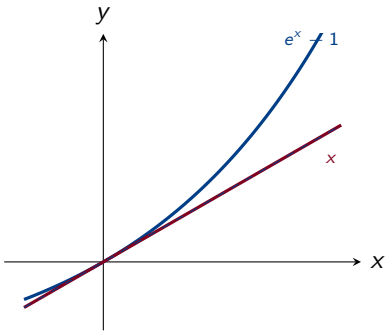
¿Cómo calcular $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1}{x}$ o $\lim_{x\to\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$?

Factorizar o racionalizar no sirve. Pero cerca de a, si $f(a) = g(a) = 0$, las linealizaciones dan

$$\frac{f(x)}{g(x)} \approx \frac{f'(a)(x-a)}{g'(a)(x-a)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}.$$

Idea clave

El cociente de dos funciones que se anulan se comporta como el cociente de sus **pendientes**.



Ambas se anulan en 0 con la misma pendiente: el cociente $\to \frac{1}{1} = 1$.

La regla de L'Hospital

Teorema (L'Hospital)

Sean f, g derivables cerca de a (salvo quizá en a), con $g'(x) \neq 0$. Supongamos que

$$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = 0 \qquad \text{o} \qquad \lim_{x\to a} f(x) = \pm\infty,\ \lim_{x\to a} g(x) = \pm\infty.$$

Si $\lim_{x\to a} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = L$ (finito o $\pm\infty$), entonces

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Vale también para $x \to a^{\pm}$ y $x \to \pm\infty$.

Idea de la prueba ($\frac{0}{0}$, $x \to a^+$). Definiendo $f(a) = g(a) = 0$, por el TVM de Cauchy en $[a, x]$:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)}, \quad a < c_x < x.$$

Si $x \to a^+$, también $c_x \to a^+$, y el cociente tiende a L. ■

Contenido

1 Motivación y enunciado

2 Ejemplos

3 Cuidados

4 Ejercicios

Forma $\frac{0}{0}$

Ejemplo 1

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}\overset{0/0}{=}\lim_{x\to 0}\frac{e^x}{1}=1.$$

Ejemplo 2: aplicación repetida

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x^2}\overset{0/0}{=}\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{2x}\overset{0/0}{=}\lim_{x\to 0}\frac{e^x}{2}=\frac{1}{2}.$$

Ejemplo 3

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\operatorname{sen} x}{x^3}\overset{0/0}{=}\lim\frac{1-\cos x}{3x^2}\overset{0/0}{=}\lim\frac{\operatorname{sen} x}{6x}=\frac{1}{6}.$$

Ejemplo 4

$$\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{x^2-1}\overset{0/0}{=}\lim_{x\to 1}\frac{1/x}{2x}=\frac{1}{2}.\qquad\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{x-\operatorname{sen} x}\overset{0/0}{=}\lim\frac{\sec^2 x-1}{1-\cos x}=\lim\frac{1+\cos x}{\cos^2 x}=2.$$

Forma $\frac{\infty}{\infty}$

Ejemplo 5

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\ln x}{\sqrt{x}} \overset{\infty/\infty}{=} \lim_{x\to\infty}\frac{1/x}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = \lim_{x\to\infty}\frac{2}{\sqrt{x}} = 0.$$

Ejemplo 6

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^3}{e^x} \overset{\infty/\infty}{=} \lim\frac{3x^2}{e^x} = \lim\frac{6x}{e^x} = \lim\frac{6}{e^x} = 0.$$

Ejemplo 7

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{\operatorname{ctg} x} \overset{\infty/\infty}{=} \lim_{x\to 0^+}\frac{1/x}{-\csc^2 x} = \lim_{x\to 0^+}\left(-\frac{\operatorname{sen} x}{x}\cdot \operatorname{sen} x\right) = 0.$$

Observación

A menudo conviene **simplificar** entre aplicaciones (como en el Ej. 7), o reescribir antes de derivar.

Jerarquía de crecimiento

Teorema

Para todo $p > 0$ y $a > 1$:

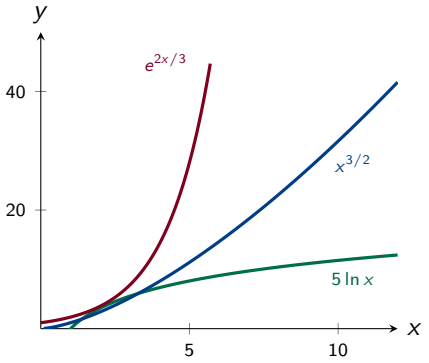
$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x^p} = 0, \qquad \lim_{x\to\infty} \frac{x^p}{a^x} = 0.$$

Prueba. $\dfrac{\ln x}{x^p} \to \dfrac{1/x}{px^{p-1}} = \dfrac{1}{px^p} \to 0$. Para $\frac{x^p}{a^x}$, aplicar L'Hospital $\lceil p \rceil$ veces.

Idea clave

$$\ln x \ll x^p \ll a^x \ll x^x.$$

El logaritmo es más lento que cualquier potencia; la exponencial, más rápida que cualquier potencia.



Contenido

1 Motivación y enunciado

2 Ejemplos

3 Cuidados

4 Ejercicios

Errores frecuentes

1. **No verificar la indeterminación.** $\lim_{x\to 0} \dfrac{\cos x}{x+1} = 1$, pero "L'Hospital" daría $\dfrac{-\operatorname{sen} 0}{1} = 0$. ¡Incorrecto!
2. **Derivar el cociente** en lugar de numerador y denominador por separado: se usa $\dfrac{f'}{g'}$, no $\left(\dfrac{f}{g}\right)'$.
3. **Concluir que no existe** si $\lim \dfrac{f'}{g'}$ no existe: el teorema solo va en una dirección.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x+\operatorname{sen} x}{x} = 1, \quad \text{pero} \quad \frac{1+\cos x}{1} \text{ no tiene límite.}$$

4. **Ciclos:** $\lim_{x\to\infty} \dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x} \to \dfrac{x/\sqrt{x^2+1}}{1} \to \dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x} \to \cdots$ Mejor: dividir por x: el límite es 1.
5. **Usarla para probar** $\frac{\operatorname{sen} x}{x} \to 1$: es circular, pues $(\operatorname{sen} x)' = \cos x$ se dedujo de ese límite.

L'Hospital y Taylor (adelanto)

Ejemplo 8

$\lim_{x\to 0} \dfrac{\cos x - 1 + \frac{x^2}{2}}{x^4}$: requiere 4 aplicaciones:

$$\overset{0/0}{=} \lim \frac{-\operatorname{sen} x + x}{4x^3} = \lim \frac{-\cos x + 1}{12x^2} = \lim \frac{\operatorname{sen} x}{24x} = \frac{1}{24}.$$

Idea clave

Este resultado dice que $\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$ cerca de 0: es el comienzo del **polinomio de Taylor** (Semana 12). L'Hospital y Taylor están íntimamente ligados.

Ejemplo 9: física, límite clásico

La energía media de un oscilador cuántico, $\bar{E} = \dfrac{h\nu}{e^{h\nu/kT} - 1}$. Cuando $T \to \infty$, con $u = \frac{h\nu}{kT} \to 0$: $\bar{E} = kT \dfrac{u}{e^u - 1} \to kT \cdot 1 = kT$ (equipartición clásica).

Contenido

1. Motivación y enunciado
2. Ejemplos
3. Cuidados
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 3x}{\tan 5x}$
2. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{2x}-1-2x}{x^2}$
3. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\arctan x - x}{x^3}$
4. $\lim\limits_{x\to \pi/2} \dfrac{1-\operatorname{sen} x}{\cos^2 x}$
5. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^a-1}{x^b-1}$
6. $\lim\limits_{x\to \infty} \dfrac{(\ln x)^3}{x}$
7. $\lim\limits_{x\to \infty} \dfrac{e^x+x}{e^x-x^2}$
8. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{senh} x - \operatorname{sen} x}{x^3}$
9. $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\ln(\operatorname{sen} x)}{\ln x}$
10. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln\cos x}{x^2}$

Ejercicios propuestos : análisis

11. ¿Por qué no se puede aplicar L'Hospital a $\lim_{x\to 0} \frac{x^2 \operatorname{sen}(1/x)}{\operatorname{sen} x}$? Calcule el límite de otra forma.
12. Halle a, b para que $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 2x + ax + bx^3}{x^3} = 0$.

Resumen

- Si $\frac{f}{g}$ es $\frac{0}{0}$ ó $\frac{\infty}{\infty}$ y $\frac{f'}{g'} \to L$, entonces $\frac{f}{g} \to L$.
- Fundamento: TVM de Cauchy. Vale para límites laterales y al infinito.
- Puede aplicarse varias veces; simplificar entre pasos.
- $\ln x \ll x^p \ll a^x$ cuando $x \to \infty$.
- Verificar siempre la indeterminación; derivar numerador y denominador por separado.

Próxima sesión: otras formas indeterminadas ($0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 1^∞, 0^0, ∞^0).